

Lista 9 - Econometria I - 2026

Prof: André Luiz Pereira Mancha

Monitor: Tuffy Licciardi Issa

1.* (7.10, (Wooldridge, 2023)) Para uma criança i que mora em determinada região de ensino, defina *voucher* como uma variável *dummy* igual a um se a criança foi selecionada para participar de um programa de bolsas de estudos em uma escola, e defina *score* como a nota da criança em um exame padronizado subsequente. Suponha que a variável de participação, *voucher*, seja completamente aleatorizada para que ela seja independente tanto dos fatores observados quanto dos não observados que possam afetar a nota do teste de avaliação.

(i) Se você executar uma regressão simples de *score* sobre *voucher*, usando uma amostra aleatória de tamanho n , o estimador de MQO produziria um estimador não viesado do efeito do programa de bolsas de estudos?

(ii) Suponha que você possa coletar informações adicionais sobre perfis familiares, tais como renda familiar, estrutura familiar (por exemplo, se a criança mora com os dois pais) e nível de escolaridade dos pais. Você precisaria controlar esses fatores para obter um estimador não viesado dos efeitos do programa de bolsas de estudos? Explique.

(iii) Por que você precisaria incluir as variáveis de perfis familiares na regressão? Existe alguma situação em que você não incluiria essas variáveis?

2. (7.9, (Wooldridge, 2023)) Seja d uma variável *dummy* (binária) e z uma variável quantitativa. Considere o modelo

$$y = \beta_0 + \delta_0 d + \beta_1 z + \delta_1 d \cdot z + u;$$

essa é uma versão geral de um modelo com uma interação entre uma variável *dummy* e uma variável quantitativa. [Um exemplo está na equação (7.17).]

(i) Como isso não alterará nada importante, defina o erro com valor zero, $u = 0$. Então, quando $d = 0$, podemos escrever o relacionamento entre y e z como a função $f_0(z) = \beta_0 + \beta_1 z$. Escreva essa mesma relação quando $d = 1$, em que você deve usar $f_1(z)$ no lado esquerdo para denotar a função linear de z .

(ii) Considerando $\delta_1 \neq 0$ (o que significa que as duas não são paralelas), demonstre que o valor de z^* é tal que $f_0(z^*) = f_1(z^*)$ e $z^* = -\delta_0/\delta_1$. Esse é o ponto no qual as duas linhas se cruzam [como na Figura 7.2(b)]. Demonstre que z^* será positivo se, e somente se, δ_0 e δ_1 tiverem sinais opostos.

- (iii) Usando os dados contidos no arquivo **TWOYEAR**, a seguinte equação poderá ser estimada:

$$\widehat{\log(wage)} = 2,289 - 0,357 \textit{female} + 0,050 \textit{totcoll} + 0,030 \textit{female} \cdot \textit{totcoll}$$

$$(0,011) \quad (0,015) \quad (0,003) \quad (0,005)$$

$$n = 6,763, R^2 = 0,202$$

em que todos os coeficientes e erros padrão foram arredondados com três casas decimais. Usando essa equação, encontre o valor de *totcoll* de tal forma que os valores previstos de $\log(wage)$ sejam os mesmos tanto para homens quanto para mulheres.

- (iv) Com base na equação do item (iii), as mulheres podem, de forma realística, obter educação superior de modo que seus ganhos alcancem os dos homens? Explique.

3. (7.11, (Wooldridge, 2023)) As equações a seguir foram estimadas usando os dados do arquivo **ECONMATH**, com erros padrão registrados abaixo dos coeficientes. A nota média da classe, medida como porcentagem, é de cerca de 72,2; exatamente 50% dos estudantes são do sexo masculino; e a média de *colgpa* (nota média no início do semestre) é de cerca de 2,81.

$$\widehat{score} = 32,31 + 14,32 \textit{colgpa}$$

$$(2,00) \quad (0,70)$$

$$n = 856, R^2 = 0,329, \bar{R}^2 = 0,328$$

$$\widehat{score} = 29,661 + 3,83 \textit{male} + 14,57 \textit{colgpa}$$

$$(2,04) \quad (0,74) \quad (0,69)$$

$$n = 856, R^2 = 0,349, \bar{R}^2 = 0,348$$

$$\widehat{score} = 30,36 + 2,47 \textit{male} + 14,33 \textit{colgpa} + 0,479 \textit{male} \cdot \textit{colgpa}$$

$$(2,86) \quad (3,96) \quad (0,98) \quad (1,383)$$

$$n = 856, R^2 = 0,349, \bar{R}^2 = 0,347$$

$$\widehat{score} = 30,36 + 3,82 \textit{male} + 14,33 \textit{colgpa} + 0,479 \textit{male} \cdot (\textit{colgpa} - 2,81)$$

$$(2,86) \quad (0,74) \quad (0,98) \quad (1,383)$$

$$n = 856, R^2 = 0,349, \bar{R}^2 = 0,347$$

- (i) Interprete o coeficiente sobre *male* na segunda equação e construa um intervalo de confiança de 95% para β_{male} . Esse intervalo de confiança exclui zero?
- (ii) Na segunda equação, por que a estimativa de *male* é tão imprecisa? Devemos agora concluir que não existem diferenças de gênero em notas depois de controlar *colgpa*? [Dica: Você pode querer calcular a estatística F da hipótese nula de que não há diferença de gênero no modelo com interação.]

4.* (7.12, (Wooldridge, 2023)) Consideremos o Exemplo 7.11, em que, antes de calcular a interação entre a raça/etnicidade de um jogador e a composição racial da cidade, centramos as variáveis de composição da cidade sobre as médias amostrais, *percblk* e *perchisp* (que são, aproximadamente, 16,55 e 10,82, respectivamente). A equação estimada resultante é

$$\begin{aligned}
 \widehat{\log(\text{salary})} = & 10,23 + 0,0673 \text{ years} + 0,0089 \text{ gamesyr} + 0,00095 \text{ bavg} + 0,146 \text{ hrunsyr} \\
 & \quad (2,18) \quad (0,0129) \quad (0,0034) \quad (0,00151) \quad (0,164) \\
 & + 0,0045 \text{ rbisyr} + 0,0072 \text{ runsyr} + 0,0011 \text{ fldperc} + 0,0075 \text{ allstar} \\
 & \quad (0,0076) \quad (0,0046) \quad (0,0021) \quad (0,0029) \\
 & + 0,0080 \text{ black} + 0,0273 \text{ hispan} + 0,0125 \text{ black} \cdot (\text{percblk} - \overline{\text{percblk}}) \\
 & \quad (0,0840) \quad (0,1084) \quad (0,0050) \\
 & + 0,0201 \text{ hispan} \cdot (\text{perchisp} - \overline{\text{perchisp}}) \\
 & \quad (0,0098) \\
 & n = 330, R^2 = 0,638
 \end{aligned}$$

- (i) Por que os coeficientes de *black* e *hispan* são agora tão diferentes daqueles que foram reportados na equação (7.19)? Especificamente, como se pode interpretar esses coeficientes?
- (ii) O que você pensa do fato de nem *black* nem *hispan* serem estatisticamente significantes na equação acima?
- (iii) Ao comparar a equação acima com a equação (7.19), mais alguma coisa mudou? Por que sim ou por que não?

5.* (7.C14, (Wooldridge, 2023)) Use os dados do arquivo CHARITY para responder a essa questão. A variável *respond* é uma variável *dummy* igual a um se a pessoa respondeu com uma contribuição à mais recente correspondência enviada por uma organização de caridade. A variável *resplast* é uma variável *dummy* igual a um se a pessoa respondeu ao envio anterior, *avggift* é a média de doações passadas (em florins holandeses), e *propresp* é a proporção de vezes que a pessoa respondeu às correspondências anteriores.

- (i) Estime um modelo de probabilidade linear relacionando *respond* a *resplast* e *avggift*. Registre os resultados na forma usual e interprete o coeficiente sobre *resplast*.
- (ii) O valor médio das doações passadas parece afetar a probabilidade de resposta?
- (iii) Adicione a variável *propresp* ao modelo e interprete seu coeficiente. [Tenha cuidado aqui: o aumento de uma unidade em *propresp* é a maior mudança possível.]
- (iv) O que aconteceu com o coeficiente de *resplast* quando *propresp* foi adicionada à regressão? Isso faz sentido?
- (v) Adicione *mailsyear*, o número de correspondências enviadas por ano, ao modelo. Quão grande é seu efeito estimado? Por que essa pode não ser uma boa estimativa do efeito causal dos envios sobre as respostas?

Referências

Wooldridge, J. M. (2023). *Introdução à Econometria: Uma Abordagem Moderna*. Cengage Learning, São Paulo, 4 edition.